

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। XML লেআউট কী?

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে XML (eXtensible Markup Language) লেআউট হলো একটি বিশেষ ফাইল, যা অ্যাপের ইউজার ইন্টারফেস বা স্ক্রিনের নকশা তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

** ২। Linear ও RelativeLayout এর কাজ কী?

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : LinearLayout তার ভেতরের উপাদানগুলোকে একটি নির্দিষ্ট সারিতে বা কলামে একে অপরের পর সাজিয়ে রাখে। এটি মূলত সরল রেখার মতো কাজ করে। RelativeLayout তার ভেতরের উপাদানগুলোকে একটির সাপেক্ষে অন্যটি অথবা প্যারেন্ট (মূল স্ক্রিন) এর সাপেক্ষে সাজাতে সাহায্য করে। এটি অনেক বেশি ফ্লেক্সিবল।

** ৩। ইউজার ইন্টারফেস (User Interface) বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : ইউজার ইন্টারফেস বা সংক্ষেপে UI হলো একটি মাধ্যম বা সেতু যার মাধ্যমে একজন মানুষ কোনো একটি যন্ত্র বা সিস্টেমের (যেমনঃ কম্পিউটার, স্মার্টফোন বা কোনো অ্যাপ) সাথে যোগাযোগ করে এবং সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন - আপনি যখন আপনার ফোনের স্ক্রিনে থাকা

কোনো আইকন দেখেন, বাটনে ক্লিক করেন বা স্ক্রিন সোয়াইপ করেন—এই সবকিছুই ইউজার ইন্টারফেসের অংশ।

**** 8। ImageView বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে ImageView হলো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ View বা উপাদান, যা স্ক্রিনে যেকোনো ধরনের ছবি প্রদর্শন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন - আপনার অ্যাপের স্ক্রিনে কোনো লোগো, প্রোফাইল পিকচার, আইকন বা গ্যালারির ছবি দেখানোর জন্য যে উইজেটটি ব্যবহার করা হয়, সেটিই হলো ImageView.

***** ৫। GridView বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে GridView হলো একটি বিশেষ ধরনের ViewGroup, যা এর ভেতরের উপাদানগুলোকে একটি দুইঃমাত্রিক গ্রিড বা টেবিল আকারে সাজিয়ে প্রদর্শন করে। যেমন : আপনার ফোনের গ্যালারি অ্যাপে যেভাবে সারিবদ্ধভাবে ছবিগুলো সাজানো থাকে, সেই কাঠামোটিই হলো GridView.

*** ৬। RecyclerView কী?**

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে RecyclerView হলো একটি উন্নত এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ViewGroup, যা অনেক বড় ডেটা সেট খুব অল্প মেমরি ব্যবহার করে দ্রুত স্কলযোগ্য লিস্ট বা গ্রিড আকারে



দেখাতে ব্যবহৃত হয়। এটি পুরনো ListView বা GridView; এর একটি আধুনিক এবং অধিক কার্যকর সংস্করণ।

**** ৭। ImageSwitcher বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে ImageSwitcher হলো একটি বিশেষ ধরনের ভিউ উইজেট, যা স্ক্রিনে একাধিক ছবির মধ্যে চমৎকার ট্রানজিশন বা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে ছবি পরিবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়।

*** ৮। Jetpack Compose বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : Jetpack Compose-হলো অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনের ইউজার ইন্টারফেস তৈরি করার জন্য গুগল উদ্ভাবিত একটি আধুনিক এবং শক্তিশালী টুলকিট। এটি মূলত Declarative প্রোগ্রামিং মডেলের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যা Kotlin ভাষার ওপর নির্ভরশীল।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। XML এবং Programmatic Layout এর মধ্যে তুলনা কর।**

উত্তর : XML এবং Programmatic Layout এর মধ্যে তুলনা নিম্নে দেওয়া হলো :

বৈশিষ্ট্য	XML Layout	Programmatic Layout
১. পদ্ধতি	ডিক্লেয়ারেটিভ (Declarative)	ইম্পারেটিভ (Imperative)
২. ফাইলের ধরন	.xml ফাইল	.java বা .kt ফাইল
৩. ভিজুয়াল প্রিভিউ	ডিজাইন এডিটরে সরাসরি দেখা যায়।	অ্যাপ রান না করা পর্যন্ত দেখা যায় না।
৪. রক্ষণাবেক্ষণ	বড় অ্যাপের জন্য সহজ।	কোড অনেক বড় হয়ে গেলে জটিল হয়ে যায়।
৫. ডিবাগিং	ডিজাইন এরর সহজে ধরা পড়ে।	রানটাইম এরর খুঁজে বের করা কঠিন।
৬. ডিজাইন ও লজিক	সম্পূর্ণ আলাদা থাকে।	লজিকের সাথেই ডিজাইন মিশে থাকে।



** ২। Jetpack Compose এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

উত্তর : Jetpack Compose এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

- i) ডিক্লেয়ারেটিভ : কোডিংয়ের মাধ্যমে শুধু বলা হয় জ্বিনটি কেমন দেখতে হবে, যা ডেটা পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজে থেকেই আপডেট হয়।
- ii) কম কোড : XML ফাইল লাগে না বলে কোড অনেক কম লিখতে হয় এবং বাগ কম থাকে।
- iii) সম্পূর্ণ কোটলিন : ডিজাইন এবং লজিক উভয়ই কোটলিন ভাষায় লেখা হয়, ফলে কাজ দ্রুত হয়।
- iv) সহজ কম্পোনেন্ট : ছোট ছোট ফাংশন তৈরি করে সেগুলোকে বারবার বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করা যায়।
- v) লাইভ প্রিভিউ : অ্যাপ রান না করেই কোড পরিবর্তনের সাথে সাথে ডিজাইন সরাসরি দেখা যায়।

* ৩। Composable function এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

উত্তর : Composable function এর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

- i) **Composable** অ্যানোটেশন : এই ফাংশনগুলোর আগে অবশ্যই Composable লিখতে হয়, যা সিস্টেমকে জানায় এটি একটি UI উপাদান।
- ii) **স্টেট নির্ভর** : যদি ফাংশনের ভেতরের ডেটা (State) পরিবর্তন হয়, তবে ফাংশনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবার রান করে (একে Recomposition বলে)।

iii) **রি-ইউজিবিলিটি** : একটি ছোট ফাংশন একবার লিখে অ্যাপের যেকোনো জায়গায় বারবার ব্যবহার করা যায়।

iv) **রিটার্ন টাইপ নেই** : এই ফাংশনগুলো কোনো ভ্যালু রিটার্ন করে না, বরং স্ক্রিনে ডিজাইন তৈরি করে।

v) **ডিক্লেয়ারেটিভ** : এটি শুধু বর্ণনা করে যে UI কেমন দেখতে হবে, এটি কীভাবে কাজ করবে সেই লজিক এর ভেতরেই থাকে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ইমেজ প্রদর্শন করতে **ImageView, ImageSwitcher** এর ব্যবহার বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : ১. **ImageView** : **ImageView** হলো একটি ভিউ যা একটি একক ছবি প্রদর্শনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি সরাসরি **View** ক্লাস থেকে ইনহেরিট করে।

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

i) **ScaleType** : এটি ইমেজভিউ-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রপার্টি। এর মাধ্যমে ঠিক করা হয় ছবিটি ফ্রেমের ভেতর কীভাবে বসবে।

ii) **centerCrop** : ছবিটিকে এমনভাবে বড় করে যেন ফ্রেমটি পূর্ণ হয়।

iii) **fitCenter** : ছবির অনুপাত ঠিক রেখে ফ্রেমের মাঝখানে সেট করে।

iv) **Tint android** : **tint** ব্যবহার করে ছবির ওপর একটি কালার লেয়ার বা মাস্ক দেওয়া যায় (আইকনের রঙ পরিবর্তনের জন্য কার্যকর)।



v) সহজ ইভেন্ট হ্যান্ডলিংঃ ইমেজভিউ-তে সহজেই OnClickListener যোগ করে ছবিটিকে বাটনের মতো কাজ করানো যায়।

XML উদাহরণঃ

```
<ImageView  
Android-id="@+id/logo"  
android:layout_width="150dp"  
android:layout_height="150dp"  
android:src="@drawable/my_logo"  
android:scaleType="centerInside"  
android:contentDescription="App Logo" />
```

২. ImageSwitcherঃ ImageSwitcher হলো একটি

স্পেশালাইজড ভিউ যা দুটি ছবির মধ্যে ট্রানজিশন বা অ্যানিমেশন তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত একটি ViewSwitcher. এটি একই সাথে দুটি ImageView ম্যানেজ করে। যখন নতুন একটি ছবি সেট করা হয়, তখন এটি পুরনো ছবিটিকে Out-animation দিয়ে সরিয়ে দেয় এবং নতুন ছবিটিকে In-animation দিয়ে স্ক্রিনে নিয়ে আসে।

ব্যবহারে প্রয়োজনীয় ধাপসমূহঃ

i) **ViewFactory** সেট করাঃ ImageSwitcherকে বলে দিতে হয় সে কোন ধরনের ভিউ সুইচ করবে।

```
imageSwitcher.setFactory() t> {
```

```
ImageView imgView = new  
ImageView(getApplicationContext());  
imgView.setScaleType(ImageView.ScaleType.FIT_C  
ENTER);  
return imgView;  
});
```

ii) অ্যানিমেশন লোড করাঃ আসার এবং যাওয়ার জন্য আলাদা অ্যানিমেশন সেট করা ।

```
imageSwitcher.setInAnimation(this,  
android.R.anim.slide_in_left);  
imageSwitcher.setOutAnimation(this,  
android.R.anim.slide_out_right);
```

**** ২। বিভিন্ন প্রকার Layout ও View এর বর্ণনা দাও ।**

উত্তরঃ নিম্নে বিভিন্ন Layout এর বর্ণনা দেওয়া হলোঃ

১) Frame Layout : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে FrameLayout হলো সবচেয়ে সহজ এবং হালকা একটি ViewGroup. এটি মূলত স্ক্রিনের একটি নির্দিষ্ট অংশে একটি মাত্র উপাদান প্রদর্শনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে ।

FrameLayout প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

i) ইনডেক্সিং : এটি উপাদানগুলোকে স্তরে স্তরে সাজায় । প্রথম লেখা উপাদানটি নিচে থাকে এবং পরেরগুলো তার উপরে আসে ।

ii) গ্র্যাভিটি : `androidlayout_gravity` ব্যবহার করে আপনি ঠিক করতে পারেন উপাদানটি ফ্রেমের কোথায় বসবে।

iii) পারফরম্যান্স : এটি অন্য যেকোনো লেআউটের চেয়ে অনেক দ্রুত কাজ করে কারণ এর ক্যালকুলেশন খুব কম।

২) **LinearLayout** : `LinearLayout` হলো অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্টের অন্যতম মৌলিক এবং বহুল ব্যবহৃত `ViewGroup`.

এটি এর ভেতরের উপাদানগুলোকে (যেমনঃ `Button`, `TextView`, `ImageView`) একটি নির্দিষ্ট দিকে-হয় লম্বালম্বি (`Vertical`) অথবা আড়াআড়ি (`Horizontal`) ভাবে সারিবদ্ধভাবে সাজায়।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

i) **ওরিয়েন্টেশন** : এটি `LinearLayout`-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রপার্টি।

vertical : উপাদানগুলো উপর থেকে নিচে একটির পর একটি সাজানো হয়।

horizontal : উপাদানগুলো বাম থেকে ডানে পাশাপাশি সাজানো হয়।

ii) **layout_weight** : এটি ব্যবহার করে স্ক্রিনের খালি জায়গা উপাদানগুলোর মধ্যে অনুপাতে ভাগ করে দেওয়া যায়।

যেমনঃ দুটি বাটনের একটিকে দ্বিগুণ বড় দেখানো।

iii) **গ্র্যাভিটি** : এর মাধ্যমে ঠিক করা যায় উপাদানগুলো লেআউটের কোথায় (শুরুতে, শেষে নাকি মাঝখানে) অবস্থান করবে।

৩) **Table Layout** : `TableLayout` হলো অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ `ViewGroup` যা এর ভেতরের

উপাদানগুলোকে সারি এবং কলাম আকারে সাজাতে ব্যবহৃত হয়। এটি অনেকটা HTML-এর `<table>` ট্যাগের মতো কাজ করে।

TableLayout এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- i) সারি ভিত্তিক বিন্যাস : এই লেআউটে সরাসরি কোনো ভিউ না রেখে সাধারণত `<TableRow>` ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি `TableRow` একেকটি সারি তৈরি করে।
- ii) কলাম বিন্যাস : একটি `TableRow` এর ভেতরে আপনি যতগুলো এলিমেন্ট রাখবেন, টেবিলের কলাম সংখ্যা তত বাড়বে।
- iii) নমনীয়তা : এতে কলামগুলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রসারিত, সংকুচিত বা লুকিয়ে রাখা যায়।

**** ৩। Jetpack Compose এর কার্যাবলি বর্ণনা কর।**

উত্তর : Jetpack Compose-এ ইউজার ইন্টারফেস তৈরির জন্য কিছু মৌলিক বা বেসিক ফাংশন রয়েছে, যেগুলোকে আমরা Composable Functions বলি।

নিচে প্রধান কয়েকটি ফাংশন ও তাদের কাজ সহজভাবে বর্ণনা করা হলোঃ

১. Text : এটি সবচেয়ে সাধারণ ফাংশন যা স্ক্রিনে যেকোনো লেখা বা টেক্সট প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণ টেক্সট থেকে শুরু করে স্টাইলিশ ফন্ট, কালার এবং সাইজ পরিবর্তন করতে পারে।

উদাহরণ : `Text(text = "Softmax Online School", color = color.Blue)`

২. Column : এটি একটি লেআউট ফাংশন যা এর ভেতরে থাকা উপাদানগুলোকে লম্বালম্বিভাবে একটির নিচে আরেকটি সাজায়। অনেকটা XML, এর LinearLayout এর মতো কাজ করে।

ব্যবহার : যখন আপনি বাটন বা টেক্সটগুলো উপর, নিচে সাজাতে চান।

৩. Row : এটি উপাদানগুলোকে আড়াআড়িভাবে বা পাশাপাশি সাজাতে ব্যবহৃত হয়। এটি XML- এর LinearLayout এর বিকল্প।

ব্যবহার : আইকন এবং টেক্সট পাশাপাশি দেখানোর জন্য এটি সেরা।

৪. Image : স্ক্রিনে কোনো ছবি বা আইকন প্রদর্শনের জন্য এই ফাংশনটি ব্যবহৃত হয়। এটি Drawable রিসোর্স বা ভেক্টর অ্যাসেট থেকে ছবি লোড করে। এতে contentDescription দিতে হয় যা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য স্ক্রিন রিডারে সাহায্য করে।

৫. Button : ইউজারের ইন্টারঅ্যাকশন বা ক্লিকের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এর ভেতরে একটি onClick ল্যাম্বডা ফাংশন থাকে যেখানে বাটন ক্লিক করলে কী হবে তা লেখা হয়।

গঠন : বাটনের ভেতরে সাধারণত একটি Text ফাংশন রাখা হয় বাটনের নাম দেখানোর জন্য।

৬. Box: এটি উপাদানগুলোকে একটির ওপর আরেকটি সাজাতে ব্যবহৃত হয়।

এর কাজ অনেকটা XML, এর FrameLayout এর মতো।

ব্যবহার : কোনো ছবির ওপর টেক্সট বা আইকন ভাসিয়ে রাখার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

৭. **Spacer** : দুটি উপাদানের মাঝখানে খালি জায়গা বা গ্যাপ তৈরি করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এটি নির্দিষ্ট Height বা Width নিয়ে ভিউগুলোর মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখে।

৮. **Modifier** : এটি কোনো ফাংশন নয়, তবে প্রায় সব বেসিক ফাংশনের সাথে এটি ব্যবহৃত হয়। কোনো এলিমেন্টের সাইজ (Width/Height), Padding, ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং ক্লিক ইভেন্ট নিয়ন্ত্রণ করা।

উদাহরণ : `Modifier.padding(16.dp).fillMaxWidth()`

